服务条款和问题描述

Keystone

NetApp
February 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/keystone/nkfsosm_keystone_service_capacity_definitions.html on February 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Flex 订阅服务条款和说明 . . . 1
Flex 订阅服务容量定义 . . . 1
性能服务级别 . . . 2
服务级别指标和定义 . . . 4
Flex 订阅计费 . . . 4
数据保护 . . . 6
分层 . . . 7
不可退回的磁盘产品 . . . 7
美国公民支持（ USCS ） . . . 8
由 Equinix 提供支持的 Flex 订阅 . . . 8

Flex 订阅服务条款和说明

- NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）的有效期至少为一年，最长为三年。初始期限过后，此服务将每年续订一次。容量可以以小至 1 TiB 的增量递增。
- 每个站点的最小容量为 100 TiB ，每个站点可以有一个或多个集群来满足最低容量要求。在合作伙伴运营的模式下，可以为客户，每个站点以及各个服务级别创建最低灵活的订阅。
- 100 TiB 容量可以是一个性能级别，也可以是多个级别的组合。
- 租户订阅仅限于合作伙伴订阅的服务级别。
- 每个站点可提供 20% 的突发容量；任何突发使用量仅在该计费期间计费。如果您需要超过 20% 的额外突发要求，请联系支持部门。
- 承诺的容量或性能级别不能在合同期限内更改。
- 允许在期限内增加容量或更改为更高的性能级别；但是，不允许从较高的性能级别更改为较低的性能级别。
- 如果客户在期限的最后 90 天内提出任何变更请求，则需要将此服务至少续订一年。

Flex 订阅服务容量定义

NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）服务容量包括：

逻辑容量

这是客户放入 Flex 订阅基础架构的数据。所有 Flex 订阅容量均指逻辑容量。例如，如果一个 1 TiB 文件存储在 Flex 订阅基础架构上，则必须至少购买 1 TiB 的容量。

已提交容量

在期限内每月收取的最低逻辑容量：

- 容量用于每个性能级别。
- 在此期限内，不能减少已提交容量。
- 在此期限内，可以添加已提交的容量和额外的性能级别。

已提交容量的更改

在订阅期限内，您可以更改已提交的容量。但是，存在某些前提条件：

- 已提交的容量不能减少
- 已提交容量不能在您的订阅到期前 90 天增加，除非此订阅将再续订 12 个月。
- 您可以通过 NetApp 服务引擎界面或 Keystone Success Manager 请求更改已提交容量。有关请求更改的信息，请参见 "提出服务请求"。

突发容量

这是已超过已提交容量的逻辑容量。请注意以下几点：

- Flex 订阅服务提供的容量超过已承诺容量的 20% 。
- 突发容量可以灵活地使用，并按每日消耗的平均值进行收费。
- 突发容量的充电速率高达 20% ，与已承诺容量的充电速率相同。
- 超过已提交容量 20% 的突发容量按高级费率收费。如需了解超过 20% 的额外突发要求，请联系支持部门。

已用 / 已配置容量

已用容量是指服务当前使用的存储容量（以 TiB 为单位）。Flex 订阅服务会将特定性能服务级别上所有卷的已配置大小（而不是已用逻辑或物理容量）之和视为该性能服务级别的已用容量。其中包括：

- 通过卷的创建，修改，删除或潜在的自动增长配置的容量。
- Snapshot 副本和克隆。

> 不考虑在已配置容量内存储的数据量或实际写入磁盘的数据量。

计费容量

每月账单 = （已提交容量 [TiB] * 已提交速率 [$/TiB] ） + （每日平均已配置突发容量 [TiB] * 突发速率 [$/TiB] ）。每月账单包含基于已提交容量的最低费用。

根据每日平均突发容量消耗，每月费用可能会超过最低费用。有关计费的详细信息，请参见 "Flex 订阅计费"。

性能服务级别

NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）可按预定义的性能级别提供容量。

每个性能服务级别均通过其 I/O 密度来定义，该密度是指性能（每秒输入 / 输出操作数 IOPS ）与已用存储（已存储数据的 TiB ）（即 IOPS/TiB ）之比。

由 Flex 订阅服务管理的每个卷都与一个性能服务级别相关联。在计算卷的 I/O 密度时会考虑相应卷上使用的所有 I/O 操作和所有已用存储。

下表定义了性能服务级别。

不同存储类型的性能服务级别

此处列出了文件，块和对象存储的服务级别。

报告卷级别的 I/O 密度计算，以显示前一周的峰值 I/O 密度。峰值性能是按每小时时间间隔确定的。每个月都会按卷生成 I/O 密度报告，以衡量是否符合相应的服务级别。

文件服务

- 支持的协议 *： NFS ， CIFS ， iSCSI 和 FC

* 服务级别 *	* 至尊 *	* 高级版 *	* 标准 *	* 值 *

* 工作负载类型 *	分析，数据库	VDI ，虚拟化应用程序，软件开发	文件共享， Web 服务器	备份
* 目标 IOPS/TiB*	6,144	2 ， 048	128.	不适用
* 最大 IOPS/TiB*	12,288	4,096	512	不适用
* 最大吞吐量 MBps （ 32 KB/IOP ） *	384	128.	16.	不适用
* 延迟 *	小于 1 毫秒	小于 2 毫秒	小于 17 毫秒	不适用
* 最小容量 *^1 ， 2^	100 TiB[1]			
	15 TiB[2]	25 TiB[2]	50 TiB[2]	50 TiB[2]

[1] 为 NetApp 直接商机提供的任何文件共享和块性能服务级别的组合，最小期限为一年，最小容量为 100 TiB 。[2] 为渠道主导的商机选择的每个服务层的最小一年期限和最小规定容量。

块存储

- 支持的协议 *： FC 和 iSCSI

* 服务级别 *	* 至尊 *	* 高级版 *	* 标准 *
* 工作负载类型 *	HPC	视频监控	备份
* 目标 IOPS/TiB*	不适用		
* 最大 IOPS/TiB*	5.500	4 ， 000	不适用
* 最大吞吐量 MBps （ 32 KB/IOP ） *	43	31	不适用
* 延迟 *	<0.5 毫秒	<0.5 毫秒	不适用
* 最小容量 *^1 ， 2^	100 TiB[3]	100 TiB[3]	300 TiB[3]

[1] 为 NetApp 直接商机提供的任何文件共享和块性能服务级别的组合，最小期限为一年，最小容量为 100 TiB 。[2] 为渠道主导的商机选择的每个服务层的最小一年期限和最小规定容量。[3] 为任一商机类型选择的每个服务层的最小一年期限和最小指定容量。

对象存储

- 支持的协议 *： S3

* 服务级别 *	对象
* 工作负载类型 *	介质存储库，归档
* 目标 IOPS/TiB*	不适用
* 最大 IOPS/TiB*	不适用
* 最大吞吐量 MBps （ 32 KB/IOP ） *	不适用
* 延迟 *	不适用

* 最小容量 *^1 ， 2^	500 TiB[3]

> [1] 为 NetApp 直接商机提供的任何文件共享和块性能服务级别的组合，最小期限为一年，最小容量为 100 TiB 。[2] 为渠道主导的商机选择的每个服务层的最小一年期限和最小规定容量。[3] 为任一商机类型选择的每个服务层的最小一年期限和最小指定容量。

服务级别指标和定义

NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）服务中使用了以下术语和定义：

- * GiB ， TiB 和 PIB 。 * 数据存储容量测量，使用基数为 1024 （ 1 GiB = 1024^3 字节， 1 TiB = 1024^4 字节， 1 PiB = 1024^5 字节）。
- * IOPS/TiB 。 * 应用程序请求的每秒协议操作数除以卷的已分配逻辑大小。
- * 可用性 * 以服务成功响应的 I/O 请求数的百分比除以服务在指定月份按服务划分度量的 I/O 请求总数，不包括计划内服务停机或所需设施不可用情况。 由客户提供的网络或其他服务。
- * 持久性 * 是指在不影响保真度的情况下访问的数据所占的百分比，不包括客户导致的删除或损坏。
- * 每个 TiB 的目标 IOPS 。 * 达到每个 TiB 的目标 IOPS 阈值之前向卷发出的所有 I/O 请求的保证 IOPS 。卷上的性能上限为所选的每 TiB IOPS 。

> 每 TiB 的目标 IOPS 性能指标是根据以 TiB 为单位的逻辑消耗容量计算得出的。

- * 延迟。 * 从客户端收到的 I/O 请求的处理时间，以服务划分（存储控制器 I/O 端口）为单位。

Flex 订阅计费

NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）可为您的存储订阅提供可预测的前期定价。

如果您更喜欢运营支出（ OPEX ）消费模式而不是资本支出（ CAPEX ）或租赁模式，则可以选择灵活的 " 按需购买 " 模式来满足您灵活且可扩展的消费需求。

Flex 订阅可为您提供以下计费工具：

- 您可以根据已提交的 IOPS 和延迟容量付费，以满足各种工作负载需求。您可以通过不同的性能服务层（至尊版，高级版，标准版和价值）根据您为 Flex 订阅购买的服务级别来管理存储。
- 它可以为已提交容量提供可预测的计费，并按使用情况为可变（突发）容量使用量付费。
- 您可以为硬件，核心操作系统选择捆绑包价格，并以每 TiB 价格获得支持。对于每种存储类型，文件，块，对象或云存储服务，您都有一张发票。
- 选择灵活的服务和付款期限：您可以选择每个站点 12 个月， 100 TiB 或更多。此后，您可以自动续订 12 个月，也可以按月续订。

Flex 订阅计费基于已提交容量和可变突发消耗量。

有关已提交容量和突发容量使用情况的信息，请参见 "Flex 订阅服务容量定义"。

有关如何查看计费详细信息的信息，请参见 "查看计费"。

根据已提交容量计费

已承诺容量是指由相关方（ NetApp/ 合作伙伴和客户）商定的单一订阅中各种服务的容量。此容量在每个 Flex 订阅订单上进行说明，并进行计费，而不管实际使用量如何。

在 Flex订 阅服务部署中， NetApp 会持续监控和衡量服务的使用情况。系统每五分钟生成一次使用记录，详细说明订阅的当前已用容量。这些记录会在计费期间进行汇总，以生成发票和使用情况报告。

按突发消耗计费

如果已用容量大于给定性能服务级别的已用容量，则会记录突发消耗量，并相应地收取费用。生成的每个消耗记录都会发生此过程。因此，突发消耗量反映了超出承诺容量的过度消耗容量的数量和使用期限。

计费计划

Flex 订阅服务按月和按年计费。

发票每月发送一次。对于提供服务的月份，将在下个月发送发票。例如，您在 1 月份使用的服务的发票将在 2 月初交付。此发票包括已提交容量的费用以及任何突发使用情况（如果适用）。

在每个订阅年度开始时，系统会为已提交容量的最低付款生成一张发票。它会在订阅开始日期生成。订阅季度结束时会发送另一张发票，汇总该季度累积的任何突发使用量的适用费用。如果已提交容量在订阅期间发生更改，则会在已提交容量更改生效的当天为该订阅年度其余时间按比例分配的最低付款发送发票。

Flex 订阅计费的其他情形

Flex 订阅计费有多种情形，您应熟悉这些情形。

为克隆的卷计费

如果在 ONTAP 中克隆了卷，而您使用这些卷来备份和还原数据，则可以继续使用这些克隆，而无需支付任何额外费用。但是，在您的业务中用于任何其他目的的克隆卷会收取很长时间的费用。

请注意以下事项：

- 在克隆创建的前 24 小时内不会考虑克隆卷上的消耗量；在此期间不会产生任何费用。
- 如果没有向卷写入新数据，则不会考虑使用具有标准和价值性能服务级别的克隆卷。例如，在备份或还原使用情形中，从克隆卷备份或还原数据不会更改克隆卷本身中的数据，也不会将其视为消耗。

MetroCluster 计费

高级数据保护使用 NetApp MetroCluster 在两个物理隔离的集群之间镜像数据。在 MetroCluster 镜像聚合上，数据写入两次，每个集群一次。Flex 订阅服务会对每一方的消费单独收取费用，从而产生两个相同的消费记录。如果您通过 ONTAP System Manager （ System Manager ）或 Active IQ Unified Manager （ Unified Manager ）监控集群，则可能会发现这些工具上报告的使用量与 Flex 订阅之间存在差异。System Manager 和 Unified Manager 不会报告镜像（远程）集群上的卷，在这样做时，会报告 Flex 订阅服务报告的使用量指标的一半。

例如：站点 A 和站点 B 在 MetroCluster 配置中设置。当用户在站点 A 中创建一个 10 TB 的卷时，会在站点 B 中创建一个 10 TB 的相同卷Flex 订阅可区分这两个卷，并在每个站点中额外记录 10 TB 的使用量，总增加量为 20 TB 。System Manager 和 Unified Manager 报告在站点 A 中创建了一个 10 TB 的卷

临时卷的计费

有时， ONTAP 会在移动卷时创建临时（ TMP ）卷。这些临时卷的使用寿命很短，不会对这些卷上的使用量进行计费。

计费和自适应 **QoS** 策略

Flex 订阅可根据性能服务级别衡量使用情况。每个性能服务级别都与一个特定的自适应服务质量（ QoS ）策略相关联。在部署期间，您将了解订阅的 Flex 订阅服务的每个 QoS 策略的详细信息。在存储管理操作期间，请确保您的卷已根据您订阅的性能服务级别分配适当的 QoS 策略，以避免意外计费。有关 ONTAP 中 QoS 策略的详细信息，请参见 "QoS 概述保证吞吐量"。

为 **SnapMirror** 目标计费

受源上分配的性能服务级别（服务级别）的 QoS 策略管理的 SnapMirror 目标卷的定价。但是，如果源没有关联的 QoS 策略，则会根据最低可用服务级别对目标进行计费。

为 **FlexGroup** 计费

FlexGroup 根据 FlexGroup 的自适应 QoS 策略进行计费。不考虑其成分卷的 QoS 策略。

LUN 计费

对于 LUN ，通常遵循与受 QoS 策略管理的卷相同的计费模式。如果在 LUN 上设置了单独的 QoS 策略，则：

- LUN 的大小将根据该 LUN 的关联服务级别进行计数以供使用。
- 卷中的剩余空间（如果有）将根据卷上设置的服务级别的 QoS 策略进行收费。

系统卷和根卷

在对 Flex 订阅服务进行整体监控的过程中，系统卷和根卷会受到监控，但不会计入或计费。这些卷上的消费免除计费。

数据保护

NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）数据保护服务可以备份您的数据，并可在需要时恢复这些数据。可用的数据保护服务包括：

- 磁盘和共享的快照
- 磁盘和共享的备份（在订阅过程中需要数据保护服务）
- 磁盘和共享的灾难恢复（在订阅过程中需要数据保护服务）

> 备份和灾难恢复服务作为附加服务提供，而 Snapshot 则作为基本存储服务的一部分提供。

	单区域快照（作为基本存储服务的一部分提供）	多区域备份（数据保护附加项）	多区域灾难恢复（数据保护附加项）
用例	降低用户或应用程序数据删除或损坏的风险，而不是降低基础架构丢失或故障的风险	降低因基础架构丢失或故障而导致主卷上完全丢失数据的风险	降低因基础架构丢失或故障而导致主卷上完全丢失数据的风险，并设定恢复时间目标
策略	每小时，每天，每周和每月	根据每小时，每天，每周和每月快照保留的备份数	1 小时， 4 小时和每天
拓扑	仅限源	备份	异步复制目标
目标复制服务级别[1]	不适用	标准	与主卷相同

[1]要订阅的额外存储容量

> 订阅基本的 Flex 订阅服务不会自动备份数据。您应订阅附加数据保护服务，并为系统配置数据备份和灾难恢复服务。如果您的存储系统不受 Flex 订阅服务管理， NetApp 仍可支持保护存储系统上的数据，并帮助将其连接到您的 Flex 订阅服务。但是，对于任何备份失败， NetApp 概不负责。

分层

NetApp Keystone 灵活订阅服务包括分层功能，可识别不太常用的数据，并将其分层到 NetApp 拥有，部署和管理的冷存储。

分层功能可利用 NetApp FabricPool 技术将数据自动分层到内部或外部的低成本对象存储层。借助此功能，不常访问的数据会根据商定的服务自动分层到内部或云中成本较低的存储中。

合作伙伴和租户可以在配置存储时选择两个预配置的服务级别，即 " 至尊分层 " 和 " 高级分层 " 服务级别，轻松地使用此功能。至尊分层具有与标准，至尊和高级服务级别相同的 QoS 策略。

附加分层功能仅适用于极速和高级服务层。NetApp 假定 25% 的数据为热数据， 75% 的数据不太常用，可以移动到冷存储。计费根据每个服务级别中每个卷的持续时间来确定。

已启用以下功能：

- 您可以为磁盘和文件共享创建非活动数据报告，并决定是否更改服务级别。在移动或更改分层策略时，如果从冷层访问数据，则延迟可能会更高。
- 您可以将卷的服务级别分别从极速和高级更改为极速分层和高级分层，但前提是在集群上启用了目标分层。
- 同样，您可以将卷的分层服务级别更改为非分层。
- 在分层服务级别为卷启用和禁用备份。
- 在分层服务级别为卷启用和禁用灾难恢复。

不可退回的磁盘产品

作为 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）的一部分， NetApp 扩展了不可退回磁盘（ NRD ）服务。

如果您购买了适用于 Flex 订阅的 NRD 产品，则 NetApp 不会因支持和维护活动而恢复整个服务期限内使用的物理存储介质，也不会在服务终止时恢复 NetApp 在交付服务时使用的所有物理资产。

如果您已购买此服务，请注意以下事项：

- 即使购买了此服务，您也可以选择让 NetApp 恢复物理存储介质。
- 如果 NetApp 不负责恢复介质，您有权在服务使用期限结束时销毁用于交付 Flex 订阅服务的存储介质或磁盘。
- 您可以在订阅续订期间添加，修改或终止 NRD 产品，而不是在使用期限中间。
- 与 NRD 产品相关的成本会根据订阅的已提交容量而变化。也就是说，如果您选择在订阅期中间增加已承诺容量，则 NRD 的成本也会相应地进行修订。增加量将与承诺容量的增加成比例。
- 您只能保留服务中使用的物理存储介质。控制器，磁盘架，缆线，交换机，网卡， NetApp 拥有的任何其他设备将由 NetApp 进行恢复。

美国公民支持（ USCS ）

NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）可通过 NetApp 全球服务和支持中心（ GSSC ）持续监控和支持美国公民支持（ USCS ）服务。

GSSC 是一个分布在不同地理位置的团队，为各种 NetApp 客户提供服务。适用于 Flex 订阅的 USCS 产品可确保灵活订阅服务的监控和支持由位于美国的美国公民提供。此外，还包括维护系统所需的现场支持和故障排除。

由 Equinix 提供支持的 Flex 订阅

NetApp 与 Equinix 合作，在 Equinix 数据中心托管 NetApp Keystone Flex 订阅（ Flex 订阅），以确保为您提供统一的解决方案。

由 Equinix 提供支持的 Flex 订阅与标准 Flex 订阅产品保持不变。

除了标准的 Flex 订阅服务之外，您还需要选择一个 Equinix 数据中心来托管您的 Flex 订阅设备。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.